

¿Vale la pena la Hipoteca Pignorada?

Un análisis cuantitativo para la compra de vivienda en España

Carlos Fernández Fernández
Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos

august 2026

Introducción

Este análisis tiene fines educativos. No constituye asesoramiento financiero, fiscal ni legal. Que quede constancia de las limitaciones tanto de los datos, de las infinitas variables del mercado financiero como de mi capacidad para predecir el futuro basandome en datos pasados.

La compra de una vivienda es, para la mayoría de los españoles, la decisión financiera más importante de su vida. En la gran mayoría de casos, esa compra se financia mediante una hipoteca: el banco presta entre el 80% y el 100% del valor del inmueble, y el comprador devuelve el capital más intereses a lo largo de 20, 25 o 30 años.

La pregunta central de este proyecto es sencilla: **si un inversor ya dispone de un capital ahorrado e invertido en bolsa, ¿le conviene vender sus inversiones para pagar la entrada del piso, o es mejor mantenerlas invertidas y usarlas como garantía (aval) para obtener financiación al 100%?**

Para responderla, hemos construido un modelo cuantitativo que compara **tres formas distintas** de financiar la compra de un piso en España, utilizando datos históricos reales del mercado (S&P 500, 1996–2020) y los tipos de interés de ofertas bancarias vigentes. El modelo incorpora además costes realistas como las comisiones de gestión de fondos indexados (TER), los seguros obligatorios (vida e hipoteca) y la fiscalidad española (IRPF sobre plusvalías).

Conceptos clave

- **Hipoteca Pignorada:** El banco acepta la cartera de inversiones como garantía y presta el 100% del valor de la vivienda. El inversor no vende nada; sus ahorros siguen invertidos generando rentabilidad mientras paga la hipoteca.
- **DCA (Dollar Cost Averaging):** Estrategia de inversión que consiste en aportar una cantidad fija de dinero al mercado todos los meses, independientemente de si sube o baja. Es la estrategia recomendada para el inversor particular a largo plazo.
- **Interés compuesto:** Las ganancias generan más ganancias. Cuanto mayor sea el capital inicial invertido y más tiempo permanezca en el mercado, más potente es el efecto exponencial.
- **TER (Total Expense Ratio):** Comisión anual que cobra el fondo de inversión. En fondos indexados de bajo coste (Vanguard, Amundi), suele estar entre el 0,07% y el 0,30%.

1 Los tres modelos de financiación

El análisis compara los siguientes escenarios, todos partiendo de un inversor con 60.000 € ya invertidos:

1. **Modelo 1 — Tradicional sin inversión:** Se vende toda la cartera para pagar la entrada (20%) y los gastos (10% del precio). La cuota hipotecaria es la más baja. El sobrante mensual va a una cuenta corriente al 0% de interés.
2. **Modelo 2 — Tradicional + DCA:** Igual que el Modelo 1, pero el ahorro mensual sobrante (la diferencia de cuota respecto a la pignorada más 400 € adicionales) se invierte en bolsa cada mes.
3. **Modelo 3 — Hipoteca Pignorada:** No se vende nada. Los 60.000 € permanecen invertidos desde el día 1, funcionando como aval. Se pide el 100% del préstamo (cuota más alta) y se invierten 400 € adicionales al mes.

La lógica de la comparación es que ambos modelos activos (DCA y Pignorada) destinan **el mismo presupuesto mensual total** a vivienda + inversión, de forma que la diferencia final se deba únicamente a la estrategia elegida y no a un mayor esfuerzo económico.

2 Datos históricos del mercado: S&P 500 (1995–2024)

Antes de simular, es imprescindible conocer cómo se ha comportado el mercado durante las últimas tres décadas. Utilizamos la cotización histórica del **S&P 500** descargada de Yahoo Finance (ajustada por dividendos y splits).

La rentabilidad media anual del período 1996–2024 se sitúa en torno al **9,7%**, con una desviación estándar del 17,7%. Es decir, hay años excepcionales (como 2013, con más de +30%) y años terribles (como 2008, con -38%). Esta volatilidad es lo que hace tan importante el capital inicial que se mantiene invertido: cuanto más tiempo permanezca en el mercado, más probable es que la media trabaje a su favor.

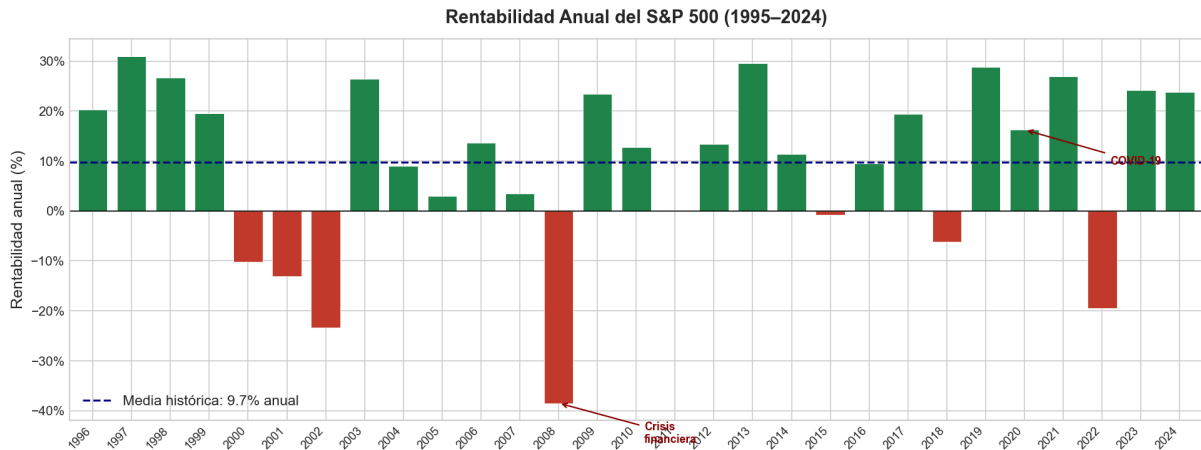


Figure 1: Rentabilidad anual del S&P 500 (1996–2024). La línea discontinua indica la media histórica (9,7%). Se señalan las grandes crisis: la crisis financiera de 2008 y la caída por COVID-19 en 2020.

3 Parámetros del caso de estudio

El modelo utiliza los siguientes parámetros, diseñados para reflejar un caso realista en el mercado español de 2026:

Parámetro	Valor
Precio de la vivienda	250.000 €
Capital inicial invertido	60.000 €
Coste de adquisición de la cartera	40.000 €
Duración hipoteca	25 años
TIN hipoteca tradicional (80%)	2,81%
TIN hipoteca pignorada (100%)	3,31%
Revalorización anual vivienda	2,5%
Ahorro extra mensual	400 €
<i>Costes realistas añadidos</i>	
TER del fondo indexado	0,20%/año
Seguro de vida (sobre capital pendiente)	0,40%/año
Seguro de hogar	350 €/año

Table 1: Parámetros de la simulación. Tipos de interés: oferta Banco Santander (2026). TER: coste típico de un fondo indexado S&P 500 en España. Los seguros son obligatorios para cualquier hipotecado español.

¿Por qué importan el TER y los seguros? El TER reduce la rentabilidad efectiva de la inversión un 0,20% anual, lo cual por efecto compuesto supone una diferencia de varios miles de euros a 25 años. Los seguros de vida y hogar son costes obligatorios que el banco exige como condición de la hipoteca, y reducen el dinero disponible para invertir cada mes. Además, el seguro de vida se calcula sobre el capital pendiente de la hipoteca: como la pignorada pide el 100%, su seguro de vida es **más caro** que el del modelo tradicional (80%).

4 Comparativa de cuotas y flujos mensuales

Con los parámetros anteriores, las cuotas y flujos mensuales resultantes son:

Concepto	Pignorada	Tradicional
Hipoteca sobre	250.000 € (100%)	200.000 € (80%)
Cuota mensual	1.226 €	929 €
Inversión mensual adicional	400 €	697 €
Capital base invertido desde el día 1	35.000 €	0 €
IRPF pagado al vender la cartera	—	4.080 €

Table 2: Flujos mensuales de cada modelo. El presupuesto total mensual es idéntico (1.626 €/mes) para garantizar una comparación justa. El capital base del modelo pignorado es 60.000 € – 25.000 € (gastos de compra) = 35.000 €.

5 Evolución del patrimonio neto

La simulación principal aplica los rendimientos históricos del S&P 500 (1996–2020) a los tres modelos, descontando en cada mes el TER del fondo y los seguros obligatorios. El patrimonio neto se calcula como:

$$\text{Patrimonioneto} = \text{Valordelavivienda} + \text{Valordelacartera} - \text{Deudapendiente}$$

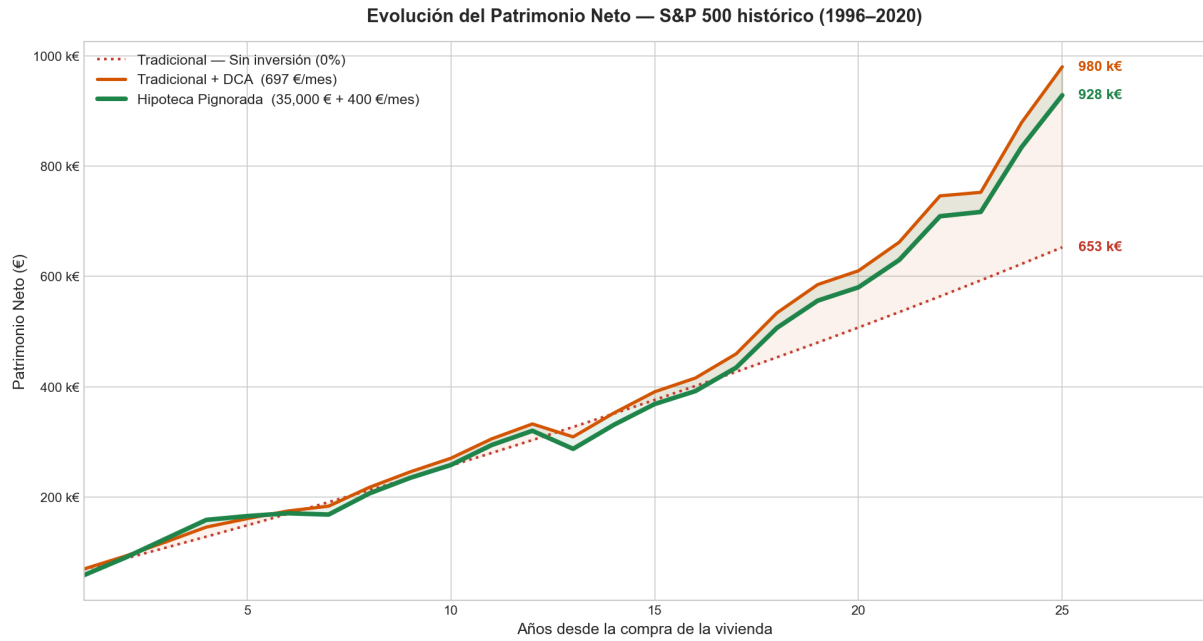


Figure 2: Evolución del patrimonio neto durante 25 años. Los tres modelos parten del mismo presupuesto mensual. El modelo Tradicional sin inversión (línea roja punteada) queda muy rezagado. El DCA (naranja) y la Pignorada (verde) compiten, pero con un piso de 250.000 € el DCA supera a la Pignorada.

Modelo	Patrimonio neto (año 25)
Tradicional sin inversión (0%)	652.778 €
Tradicional + DCA	979.766 €
Hipoteca Pignorada	928.208 €
Ventaja Pignorada vs DCA	−51.558 €

Table 3: Patrimonio neto final. Con un piso de 250.000 € y 60.000 € de capital, la pignorada genera 51.558 € **menos** que el DCA.

¿Por qué pierde la pignorada a este precio? Con un piso de 250.000 €, los gastos de compra (10%) consumen 25.000 € del capital inicial. El modelo pignorado arranca con solo 35.000 € invertidos. Mientras tanto, la cuota hipotecaria del modelo tradicional es 297 €/mes más baja, lo que permite al modelo DCA invertir esa diferencia todos los meses. A lo largo de 25 años, las aportaciones mensuales acumuladas superan la ventaja del capital inicial del modelo pignorado.

6 Análisis de sensibilidad

El resultado anterior depende de un período histórico concreto. El mapa de calor siguiente cruza diferentes escenarios de **rentabilidad del mercado** (2% al 12%) y **tipos de interés bancario** (1% al 6%) para determinar en qué condiciones gana cada modelo.

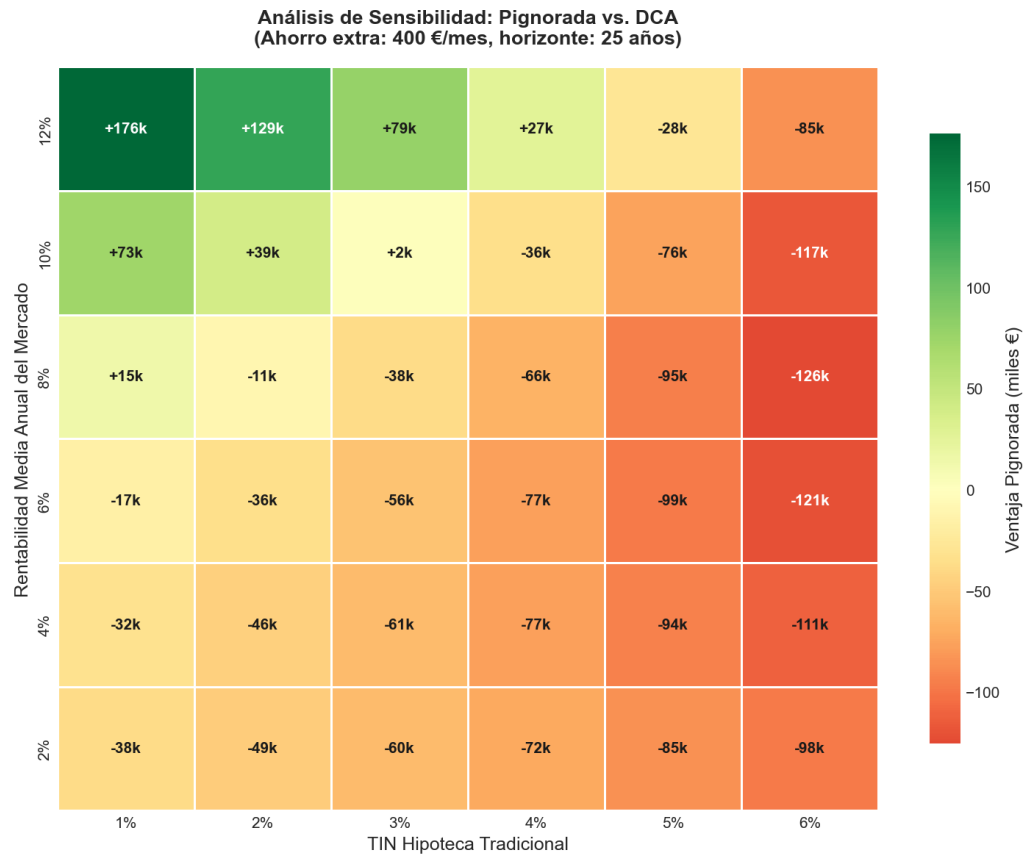


Figure 3: Análisis de sensibilidad: ventaja neta de la Pignorada frente al DCA en función de la rentabilidad del mercado y el tipo de interés. Las zonas verdes indican ventaja para la Pignorada; las zonas rojas/oscuras, ventaja para el DCA.

7 Simulación de Monte Carlo

Para medir el riesgo real frente a distintas secuencias de rentabilidad, se ejecutaron **1.000 simulaciones de Monte Carlo** generando retornos aleatorios compatibles con la volatilidad histórica del S&P 500 (media $\approx 9,7\%$, desviación $\approx 17,7\%$).

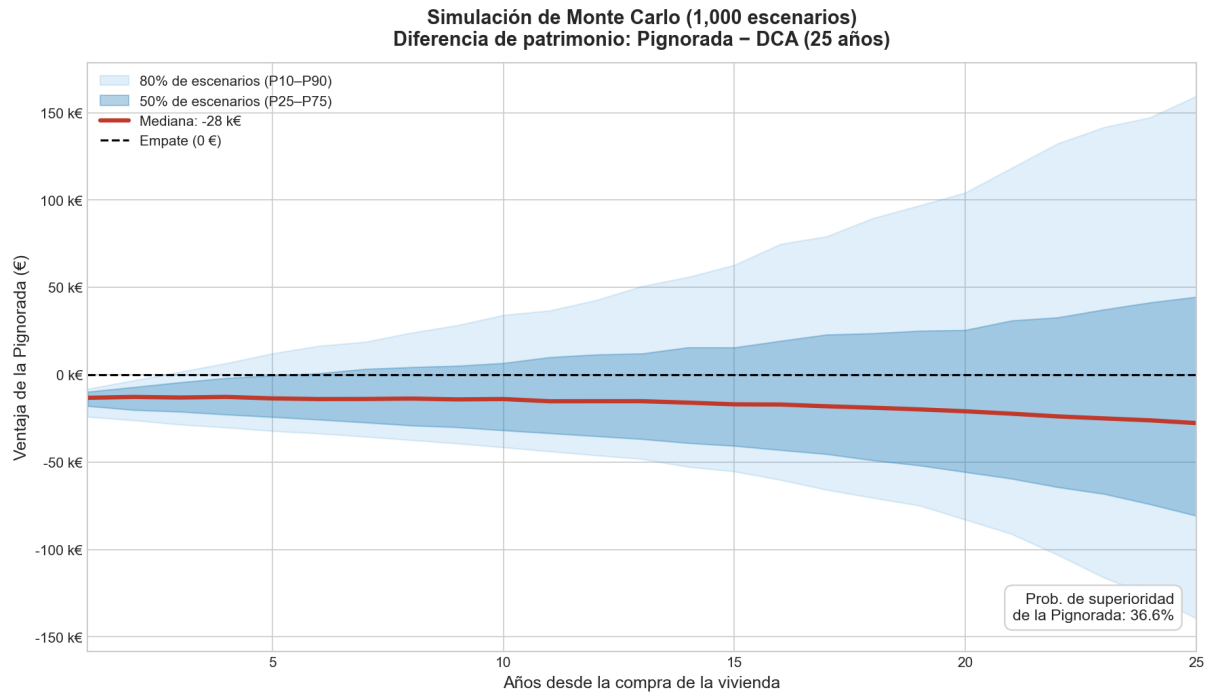


Figure 4: Simulación de Monte Carlo (1.000 escenarios). Cada línea semitransparente representa un posible futuro. Las líneas gruesas son las medianas. Las bandas sombreadas muestran los percentiles 10–90.

8 Comparativa por precio de vivienda

La conclusión anterior es específica para un piso de 250.000 €. Pero, ¿cómo cambia el resultado si el precio fuese diferente? A continuación simulamos los tres modelos para un rango de precios (100.000 € a 400.000 €), manteniendo constantes el resto de parámetros.

Precio	Entrada	C.Pign	C.Trad	P.Cash	P.DCA	P.Pign	Viable
100.000	30.000	490	372	396.539	1.080.263	1.132.050	Sí
150.000	45.000	736	557	502.323	1.115.760	1.174.917	Sí
200.000	60.000	981	743	612.188	1.188.304	1.217.784	No
250.000	75.000	1.226	929	732.972	1.360.007	1.260.650	No
300.000	90.000	1.471	1.115	853.756	1.531.710	1.303.517	No
350.000	105.000	1.717	1.300	974.541	1.703.413	1.346.384	No
400.000	120.000	1.962	1.486	1.095.325	1.875.115	1.389.250	No

Table 4: Comparativa por precio. Entrada = 30% (20% + 10% gastos). Viable = si el capital inicial cubre el 30% necesario para el modelo tradicional. A partir de 200.000 €, con 60.000 € de capital, el modelo tradicional **no es viable**: el banco no concederá hipoteca al 80% si no puedes aportar la entrada.

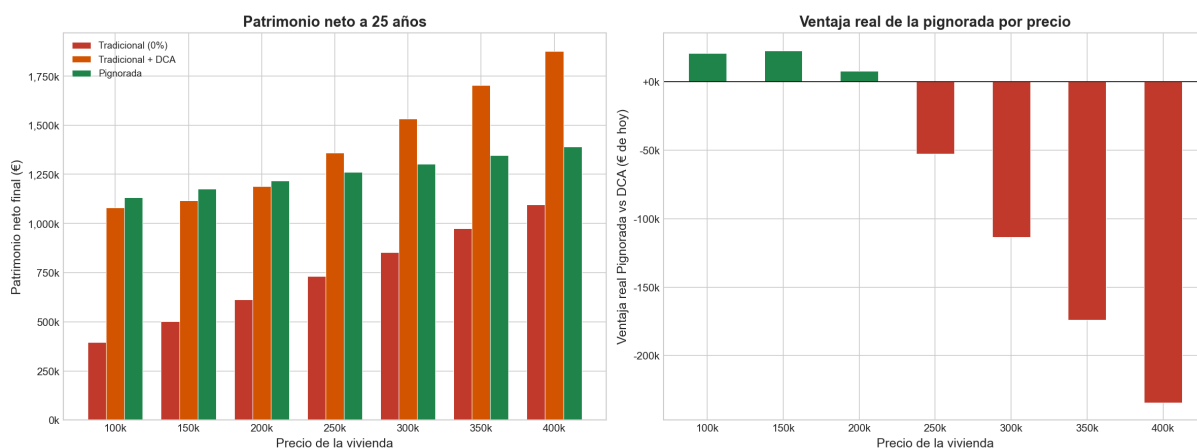


Figure 5: Izquierda: patrimonio neto final por modelo y precio. Derecha: ventaja real (ajustada por inflación al 2%) de la pignorada frente al DCA. La pignorada solo gana para pisos de hasta ~200.000 €.

Conclusión clave de esta sección: La hipoteca pignorada solo es ventajosa cuando el capital inicial es **suficientemente grande en proporción al precio del piso**. Con 60.000 € de capital, pisos de hasta 150.000–200.000 € favorecen la pignorada. A partir de ahí, los gastos de compra (10% del precio) consumen demasiado capital, y las cuotas más altas de la hipoteca al 100% limitan la capacidad de inversión frente al modelo DCA.

9 Consideraciones de riesgo

Aunque los números favorecen a la pignorada en ciertos escenarios, existen riesgos prácticos que los modelos no capturan completamente:

1. **Margin Call.** Si el mercado cae drásticamente, el banco podría exigir aportaciones adicionales a la garantía o incluso liquidar la cartera en el peor momento posible.
2. **Disciplina inversora.** El modelo DCA asume que el inversor aporta religiosamente cada mes durante 25 años. En la práctica, muy pocos mantienen esa disciplina.
3. **Riesgo de divisa.** Invertir en el S&P 500 desde España implica exposición al tipo de cambio EUR/USD. Si el dólar se debilita, los retornos en euros pueden reducirse significativamente.
4. **Tipo de interés fijo vs. variable.** El modelo asume tipo fijo durante 25 años. Muchas hipotecas en España son a tipo variable (Euribor + diferencial), lo que introduce incertidumbre adicional.
5. **Disponibilidad del producto.** La hipoteca pignorada es un producto de banca privada que generalmente requiere un mínimo de 50.000–100.000 € en patrimonio invertido en el propio banco.

10 Impacto fiscal y conclusión final

Los patrimonios mostrados hasta ahora son **brutos**. Si quisiéramos convertir la cartera en dinero gastable, habría que pagar IRPF sobre las plusvalías (tramos 2024/2025: 19%–28%), y tener en cuenta que 100.000 € dentro de 25 años compran bastante menos que hoy (inflación del 2% anual).

La **ventaja real** (ajustada por impuestos e inflación) mide el poder adquisitivo adicional en euros de hoy. Para el caso base (piso de 250.000 €), la pignorada genera **-52.860 €** en ventaja real respecto al DCA: es decir, el DCA es la mejor opción.

Conclusión

1. **Para pisos de precio bajo-medio** (hasta ~ 200.000 € con 60.000 € de capital), la hipoteca pignorada es financieramente superior. El interés compuesto sobre un capital inicial proporcionalmente grande supera las aportaciones mensuales del DCA.
2. **Para pisos de precio alto** (a partir de ~ 250.000 €), el modelo Tradicional + DCA gana. Los gastos de compra y las cuotas más altas de la pignorada erosionan demasiado el capital y la capacidad de inversión.
3. **El ratio capital/precio es el factor determinante.** La pregunta no es “¿pignorada o DCA?” en abstracto, sino “¿cuánto capital tengo en relación al precio del piso?”
4. **En todos los casos, invertir es drásticamente mejor que no invertir.** El Modelo 1 (sin inversión) queda muy por debajo en todos los escenarios.

11 Uso responsable de Inteligencia Artificial

Este proyecto ha sido desarrollado por mi. La totalidad del diseño del modelo financiero, la formulación de las hipótesis, la selección de parámetros, la programación de las simulaciones (Monte Carlo, análisis de sensibilidad, comparativa por precios) y la redacción del análisis son trabajo original del autor.

Durante el desarrollo del proyecto, se utilizó una herramienta de inteligencia artificial generativa (Antigravity, basada en modelos de lenguaje de Google DeepMind) como **asistente puntual** para las siguientes tareas:

- Corrección de errores menores en el código Python del notebook.
- Revisión y verificación de la coherencia de los parámetros de simulación.
- Sugerencias para mejorar el realismo del modelo (incorporación del TER y los seguros obligatorios).
- Asistencia en la maquetación del presente informe L^AT_EX.

Bibliografía

1. **Yahoo Finance.** Cotización histórica del S&P 500 (^GSPC), precios de cierre ajustados 1995–2024.
Disponible en: <https://finance.yahoo.com/quote/%5EGSPC/history/>
2. **Banco Santander.** Condiciones de hipotecas para vivienda habitual.
Disponible en: <https://www.bancosantander.es/particulares/hipotecas>
3. **Idealista.** Evolución del precio medio de la vivienda en Oviedo. Precio medio de oferta: 2.201 €/m².
Disponible en: <https://www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-vivienda/venta/asturias/oviedo/>

4. **Instituto Nacional de Estadística (INE).** Operación: Índice de Precios de Vivienda (IPV). Portal de resultados.
Disponible en: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736152838
5. **Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU).** Portal oficial de estadísticas de arquitectura, vivienda y suelo (incluyendo valor tasado).
Disponible en: <https://www.mivau.gob.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/estadisticas>
6. **Banco de España.** Estadísticas oficiales. Portal general de tipos de interés y tipos de referencia.
Disponible en: <https://www.bde.es/webbe/es/estadisticas/>
7. **Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).** Sede Electrónica. Campaña de Renta (IRPF). Normativa y tramos.
Disponible en: <https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/irpf.html>
8. **JustETF.** Ficha técnica del Vanguard S&P 500 UCITS ETF (Dist) (ISIN: IE00B3XXRP09). Coste anual (TER) del 0,07%.
Disponible en: <https://www.justetf.com/es/etf-profile.html?isin=IE00B3XXRP09>
9. **Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).** Portal de análisis e información sobre seguros de vida.
Disponible en: <https://www.ocu.org/dinero/seguros/seguro-de-vida>